Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. május 13.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2009. május 13. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, kérjen pótlapot! A pótlapon tüntesse fel a feladat sorszámát is!

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszok közül minden esetben pontosan egy jó. Írja be a helyesnek tartott válasz betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.

1. A felsoroltak közül melyik csoportban találhatók olyan fizikai mennyiségek, melyek NEM egy egyensúlyban levő, homogén test pillanatnyi állapotát jellemzik?

A) Abszolút hőmérséklet, belső energia.
B) Hő, munkavégzés.
C) Térfogat, nyomás.

2 pont

2. A Föld ellipszis alakú pályán kering a Nap körül, miközben pályamenti sebessége kissé változik. Három különböző időpillanatban ez a sebesség a következő értékeknek adódott: 29,5 km/s; 29,6 km/s; 29,7 km/s.
Az előbbi időpillanatok közül melyik esetben volt a Föld a Naptól a legtávolabb?

A) Amikor a pályamenti sebessége 29,5 km/s.
B) Amikor a pályamenti sebessége 29,6 km/s.
C) Amikor a pályamenti sebessége 29,7 km/s.
D) A pályamenti sebességből nem lehet a távolságra következtetni.

2 pont

3. Egy atomreaktorból kilépő sugárzással szeretnénk $^{1}_{1}\mathrm{H}$ atommagból $^{2}_{1}\mathrm{H}$ izotópot gyártani. Melyik sugárzást használhatjuk fel ehhez?

A) Az alfa-sugárzást.
B) A béta-sugárzást.
C) A gamma-sugárzást.
D) A neutron-sugárzást.

2 pont

4. Egy kezdő testedző expanderrel edz. (Az expander párhuzamosan elhelyezkedő, egyforma rugókból álló testedző eszköz, melynél a rugók megnyújtása a cél.) Egyetlen rugó 50 cm-nyi megnyújtásához 100 J munkát kell végeznie. Mennyi munkát kell végeznie akkor, ha két rugót használ egymással párhuzamosan kötve, de csak 25 cm-nyire nyújtja meg azokat?



A) 25 J
B) 50 J
C) 100 J
D) 200 J

2 pont

5. Vizet hűtöttünk. Hőmérséklete 9 °C-ról 5 °C-ra csökkent, térfogata 0,1 cm^3-rel változott meg. Mit állapíthatunk meg, ha a víz hőmérsékletét további 4 °C-kal csökkentjük?

A) A teljes térfogatcsökkenés biztosan kevesebb, mint 0,2 cm^3.
B) A teljes térfogatcsökkenés pontosan 0,2 cm^3.
C) A teljes térfogatcsökkenés több mint 0,2 cm^3.
D) A teljes térfogatváltozás a 8 °C-os hűtés során pozitív.

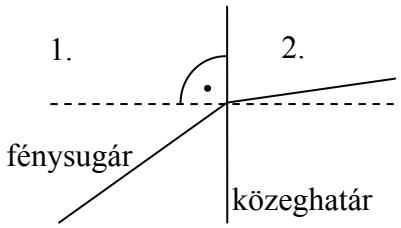
2 pont

6. Hányszorosa az első felharmonikus hullámhosszának az egyik végén zárt sípban megszólaltatott alaphang hullámhossza?

A) Négyszerese.
B) Háromszorosa.
C) Kétszerese.
D) Másfélszerese.

2 pont

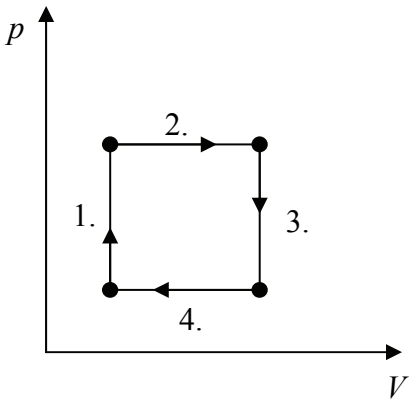
7. A mellékelt ábra egy fénysugár pályáját mutatja, amint az egyik homogén közegből egy másik homogén közegbe átlépve megtörik. A két közeg törésmutatója 1,33 és 1,5. Melyik az 1,33 törésmutatójú közeg?



A) Az 1. számú.
B) A 2. számú.
C) Csak a terjedés irányának ismeretében lehetne eldönteni.

2 pont

8. Az ábrázolt körfolyamat melyik szakaszán közlünk hőt a gázzal?



A) Csak az elsőn.
B) Csak a harmadikon.
C) Az elsőn és a másodikon.
D) A harmadikon és a negyediken.

2 pont

9. Egy termonukleáris fúziós erőműben a tervek szerint a következő reakció termelne energiát: $^2\mathrm{H}+^3\mathrm{H}\rightarrow{}^4\mathrm{He}+\mathrm{n}+17{,}5\ \mathrm{MeV}$. **Mit állíthatunk a magreakcióban részt vevő anyagok együttes tömegéről?**

A) A reakcióban részt vevő ^{2}H és ^{3}H tömege együttesen kisebb, mint a reakcióban keletkező ^{4}He és n tömege.
B) A reakcióban részt vevő ^{2}H és ^{3}H tömege együttesen pontosan annyi, mint a reakcióban keletkező ^{4}He és n tömege.
C) A reakcióban részt vevő ^{2}H és ^{3}H tömege együttesen nagyobb, mint a reakcióban keletkező ^{4}He és n tömege.

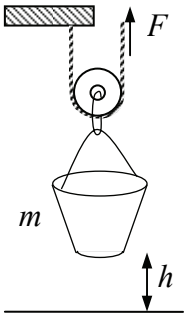
2 pont

10. Egy tudományos célra használt radioaktív sugárforrás sugárzását mérték GM-csővel (Geiger–Müller-számláló). Kezdetben 1 perc alatt kb. 40 000 beütést számláltak. Egy óra múlva megismételték a mérést, és ekkor 1 perc alatt kb. 32 000 beütést számláltak. További egy órával később, 1 perc alatt körülbelül hány beütést fognak számlálni?

A) Kb. 16 000-et.
B) Kb. 24 000-et.
C) Kb. 25 600-at.
D) Kb. 28 200-et.

2 pont

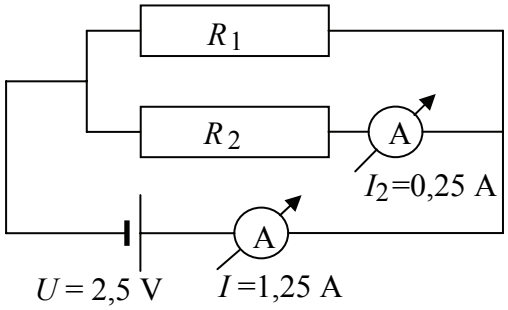
11. Mozgócsigával emelünk *h* magasságba egy *m* tömegű vödröt. (A súrlódástól eltekintünk.) Mekkora az *F* emelőerő munkája?



A) 0,5·*mgh*
B) *mgh*
C) 1,5·*mgh*
D) 2·*mgh*

2 pont

12. Válassza ki az alábbiak közül – az ábra adatainak segítségével – az R_1 ellenállás értékét! (A műszerek és a feszültségforrás ideálisnak tekinthetők.)



A) 2 Ω
B) 2,5 Ω
C) 40 Ω
D) 50 Ω

2 pont

13. Napnyugta után nem sokkal teleholdat látunk az égen. Körülbelül milyen irányban lehet tőlünk a Hold?

A) Északra.
B) Délre.
C) Keletre.
D) Nyugatra.

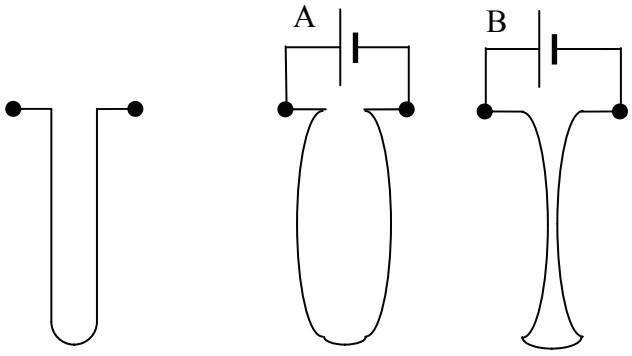
2 pont

14. Két test tökéletesen rugalmasan ütközik. Változik-e a testek mozgási energiáinak, illetve lendületvektorainak összege az ütközés során?

A) Az együttes mozgási energia nem változik, a lendületek vektori összege változik.
B) Az együttes mozgási energia nem változik, a lendületek vektori összege nem változik.
C) Az együttes mozgási energia változik, a lendületek vektori összege változik.
D) Az együttes mozgási energia változik, a lendületek vektori összege nem változik.

2 pont

15. Alufóliacsíkot lógatunk fel az első ábra szerinti elrendezésben, majd pedig telepet kapcsolunk rá. Milyen lesz az alufóliacsík alakja, amikor egyenáram folyik át rajta?



A) Az A ábrán látható alakú.
B) A B ábrán látható alakú.
C) A telep polaritásától függ, hogy milyen lesz az alufóliacsík alakja.
D) Változatlan marad az alufóliacsík alakja.

2 pont

MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalra írhatja.

1. A fény mint elektromágneses hullám

Nyilvános, hogy a visszahajtás által sarkított világ azon módosításoknak van alája vetve, melyeknek a kettős törésű jegőczökben a szokott törésű sugár, és hogy az egyes törés által sarkított világnak tulajdoni, a kettős törésű jegőczökben szokatlan törésű sugáréival megegyeznek.

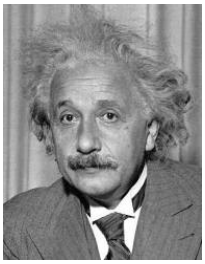


Schirkhuber Móricz: Elméleti és tapasztalati természettan alaprajza (1851)

Értelmezze a fényt mint elektromágneses hullámot, ismertesse a fény mint elektromágneses hullám jellemzőit!
Magyarázza meg, miért képes a fény vákuumban is terjedni!
Ismertesse a fény lineáris (síkbeli) polarizációját!
Magyarázza meg az interferencia jelenségét!
Értelmezze az összetett fény optikai ráccsal történő színekre bontásának folyamatát, a fény hullámhosszának optikai ráccsal történő megmérését célzó eljárást!

2. A relativitási elv

Aligha vitatható, hogy Einstein speciális relativitáselmélete a fizikatörténet egyik legnagyobb hatású eredménye. Az elmélet gyökerei a klasszikus fizikáig nyúlnak vissza. Az elmélet születésekor Einstein kiterjesztette Galilei mechanikában megfogalmazott relativitási elvét, és feltételezte a légüres térben terjedő fény sebességének határsebesség jellegét.



Mit mond ki a Galilei által megfogalmazott relativitási elv? Milyen tapasztalatot szerezhetnek a fény légüres térben mérhető sebességéről az egymáshoz képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző megfigyelők? Mérési eredményüket hogyan befolyásolja relatív mozgásuk? Ezek a tapasztalatok hogyan állnak összhangban az Einstein által kiterjesztett relativitás elvvel? Mit jelent az, hogy a fény légüres térben mért sebessége határsebesség? Milyen érdekes, új állítást fogalmaz meg az Einstein-féle relativitáselmélet egy olyan test mozgásáról, melyet állandó erővel, folyamatosan gyorsítunk? Hogyan magyarázza ezt meg a relativitáselmélet?

3. Égi kísérőnk, a Hold

Érzékeink tanusítása után tudjuk, hogy Földünk örnöke a Hold szintúgy mint az égboltozat egyéb világlói, a keletégtájékon látókörünk fölibe emelkedik, hogy egy az egyenlítővel egyközű ívet megfutván látókörünk nyugattájékán ismét eltűnjék.

Schirkhuber Móricz: Elméleti és tapasztalati természettan alaprajza (1851)



Jellemezze a Hold felszínét, anyagát, értelmezze a Holdon uralkodó gravitáció földitől eltérő mértékének okait! Mondjon egy példát az eltérés következményére! Magyarázza meg a Hold kráterborítottságának okait! Ismertesse a holdfázisok keletkezését, azok váltakozási periódusát, készítsen rajzot a Nap–Föld–Hold kölcsönös helyzetéről a jellegzetes holdfázisok esetén! Értelmezze a teljes nap- és holdfogyatkozást magyarázó rajz segítségével!

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

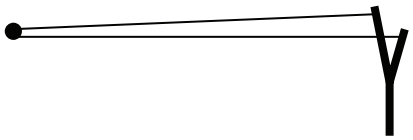
Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy ismeretlen fém fajhőjét szeretnénk megmérni. Ehhez a fémből egy 2 kg-os 70 °C-os darabot hőszigetelt edénybe helyezünk. Az edénybe előzőleg 2,5 kg tömegű vizet töltöttünk. A fémdarab behelyezésekor a víz és az edény hőmérséklete egyaránt 22 °C. Az edényt bezárjuk, és azt tapasztaljuk, hogy egy óra elteltével az edényben a víz hőmérséklete 28 °C-on állapodott meg. Az edény hőkapacitása $C_{\text{edény}} = 2100 \frac{\text{J}}{\text{K}}$.

Mekkora az ismeretlen fém fajhője? ($c_{\text{víz}} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$)

Összesen
10 pont

2. Egy csúzli két, egyenként $D = 25 \frac{N}{m}$ rugóállandójú gumiból készült. Egy fiú a csúzliba egy $m = 0{,}02$ kg tömegű kavicsot tesz, és megfeszíti a csúzli gumijait. A kavics ekkor a talaj fölött 1,25 m magasan van, a gumik vízszintesek és eredeti hosszukhoz képest 40 cm-rel vannak megnyújtva. A fiú ezután elengedi a kavicsot és vízszintesen kilövi.

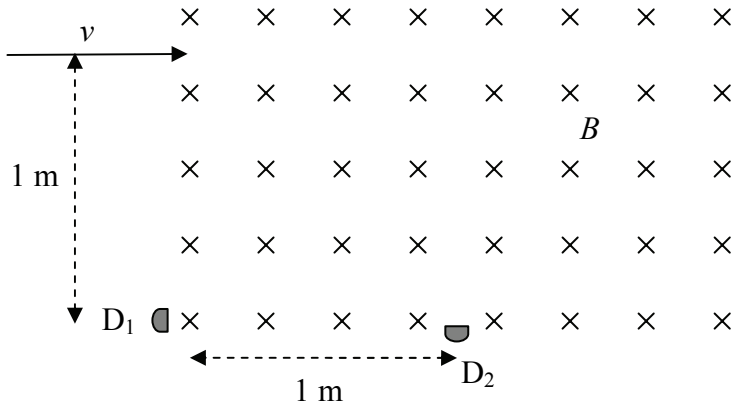


(A légellenállás elhanyagolható, a gumikat tekintsük teljesen párhuzamosnak, a gumi nyújtatlan állapotában a kavics éppen a csúzli két ága között van, a kavics függőleges elmozdulásától eltekinthetünk, amíg a csúzlit el nem hagyja. $g = 10 \frac{m}{s^2}$.)

a) Mekkora erővel tartja a fiú nyújtva a csúzlit, mielőtt lőne?
b) Milyen sebességgel repül ki a kő?
c) Milyen messze esik le vízszintes terepen?

a)	b)	c)	Összesen
2 pont	5 pont	4 pont	11 pont

3. Egy részecskefizikai kísérletben egy részecskenyaláb érkezik homogén mágneses mezőbe, melyben két detektor van elhelyezve. A részecskenyaláb protonokból, neutronokból, deutérium-magokból (deuteronokból) és alfa-részecskékből áll. A részecskék sebessége egységesen 1000 m/s. Tudjuk, hogy a D_1 detektorba csapódnak a protonok.



a) Mekkora a mágneses tér B indukciójának nagysága?
b) Milyen részecskék érik el a D_2 detektort?
c) Hová kellene helyezni azt a detektort, amivel a neutronokat szeretnénk számlálni?

A mágneses indukció iránya a papír síkjára merőleges. A gravitációs tér hatásai elhanyagolhatóak. A proton töltése $q_p = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, tömege $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg.

a)	b)	c)	Összesen
6 pont	6 pont	2 pont	14 pont

4. Ha egy bizonyos fémből készült fotokatódot $1{,}5 \cdot 10^{15}$ Hz frekvenciájú fénnyel világítanak meg, akkor a fémből kilépő elektronok mozgási energiája $3 \cdot 10^{-19}$ J. ($h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js)

a) Mekkora a fémre jellemző kilépési munka?
b) Mekkora a megvilágító fény határfrekvenciája?
c) Határozza meg azt a frekvenciát, amelynél a kilépő elektronok sebessége a korábbinak kétszerese lesz!

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	4 pont	4 pont	12 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Esszé: tartalom	18	
II. Esszé: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám	programba beírt pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Esszé: tartalom		
II. Esszé: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

javító tanár

jegyző

Dátum: .....

Dátum: .....